Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 4

Estadística
i dades socioeconòmiques

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 11 — Lectura crítica: la trampa dels percentatges

Caçar els paranys habituals dels titulars i gràfics: percentatges sense base, escales tramposes i comparacions injustes.

1.1 Idea clau

A la sessió 9 vam aprendre a llegir un gràfic; a la 10, a interpretar-ne un de real. Avui afinem la **mirada crítica**: molts titulars i gràfics de premsa estan fets (a propòsit o no) per fer-nos pensar una cosa que les dades *no* diuen. Un tècnic ha de saber detectar-ho abans de citar una xifra en una memòria.

Els paranys més habituals

1. **Percentatge sense base:** «un 50% més»... de què? Sobre quina quantitat de partida?
2. **Eix que no comença a zero:** exagera una diferència petita (sessió 9).
3. **Comparar grups de mida molt diferent:** «10 casos aquí i 10 allà» no és igual si un grup és de 100 i l'altre de 10.000.
4. **Sectors que no sumen** 100%**:** o categories que se solapen.
5. **Confondre correlació amb causa:** que dues coses pugin alhora no vol dir que una causi l'altra.

La pregunta de sempre: «percentatge *de què*? comparat *amb què*?»

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — «un 50% més» sense base

Un titular diu: «*les ajudes a entitats pugen un* 50%». Sona molt. Però 50% **de què**? Si l'any passat una entitat va rebre 200 € i ara en rep 300 €, sí, és un 50% més... però són només 100 € més. En canvi, «50%» fa pensar en una pujada enorme. **Sense la base** (els 200 € de partida), el percentatge sol no informa de la magnitud real.

Exemple 1.2 — comparar grups de mida diferent

Un altre titular: «*al barri A hi ha hagut* 20 *casos i al barri B, només* 10*: el barri A és el doble de perillós*». Però mirem la població: el barri A té 10.000 habitants i el B, només 1.000. Calculem la **taxa** (casos per cada 1.000 habitants):

$$\text{Barri A: } \frac{20}{10.000}\cdot 1.000 = 2 \text{ casos per mil;} \qquad \text{Barri B: } \frac{10}{1.000}\cdot 1.000 = 10 \text{ casos per mil.}$$

En **proporció a la població**, el barri B en té **cinc vegades més**. El titular, que només mirava els números absoluts, enganyava: cal comparar **taxes**, no recomptes bruts, quan els grups tenen mides diferents.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — trobar la base que falta

Un cartell diu: «aquest casal ha reduït les llistes d'espera un 40%!». Quina informació necessites per saber si això és gaire o poc? Posa dos escenaris diferents.

Solució. Necessites la **base**: *quantes* persones hi havia a la llista d'espera abans.

- **Escenari 1:** si hi havia 10 persones, un 40% són 4 persones menys (queden 6). Una millora modesta.
- **Escenari 2:** si hi havia 500 persones, un 40% són 200 persones menys (en queden 300). Una millora important.

El mateix 40% significa coses molt diferents segons la base.

Resposta: Cal saber quantes persones hi havia abans; un 40% poden ser 4 persones o 200 segons la base.

Exercici resolt 1.2 — detectar la comparació injusta

«El programa X té un 90% d'èxit i el programa Y, només un 70%: el X és millor.» Et diuen que el X s'ha provat amb 10 persones i el Y amb 2.000. Què hi tens a dir?

Solució. El percentatge d'èxit del programa X (90%) surt de **només** 10 **persones**: una o dues persones amunt o avall ja canvien molt el resultat (és poc fiable). El del programa Y (70%) surt de 2.000 **persones**: és molt més **sòlid**. Comparar un 90% sobre 10 casos amb un 70% sobre 2.000 **no és just**: amb tan poques dades, el 90% del programa X pot ser casualitat.

Resposta: No es poden comparar directament: el 90% es basa en només 10 casos (poc fiable) i el 70% en 2.000 (molt més sòlid).

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Un titular diu «les donacions han crescut un 25%». Si l'any passat es van recollir 8.000 €, quants euros són aquest 25%? Quant s'ha recollit aquest any?

1.2 Al poble A hi ha hagut 30 incidències amb 6.000 habitants; al poble B, 12 incidències amb 1.500 habitants. Calcula la **taxa per cada** 1.000 **habitants** de cada poble. Quin en té, proporcionalment, més?

1.3 (Caça l'error) Un diagrama de sectors reparteix les respostes d'una enquesta així: «Sí 60%, No 30%, No ho sé 20%». Què hi falla?

1.4 (Interpretació) «Des que el casal va obrir la sala d'estudi, han baixat els suspensos al barri.» Per què no es pot afirmar que la sala *causa* la baixada? Quines altres explicacions hi podria haver?

1.5 (Lectura crítica) Un gràfic de barres compara dues entitats amb un eix vertical que comença a 90 (no a 0): l'entitat A arriba a 95 i la B a 98. Visualment, la barra de B sembla el doble. És certa aquesta sensació? Per què?

1.6 (Raonament) Escriu la teva **llista personal de comprovacions**: tres o quatre coses que miraràs sempre davant d'un percentatge o un gràfic abans de creure-te'l.

La meva llista de comprovacions (per tenir sempre a mà):

1. Mirar la **font** i la **data** de les dades.
2. Mirar si l'**eix comença a zero**.
3. Preguntar «**percentatge de què**?» (buscar la base).
4. Comprovar si es **comparen grups de la mateixa mida** (taxes, no recomptes bruts).

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 11

1.1 25% de 8.000 €: $0,25 \cdot 8.000 = 2.000$ €. Aquest any s'han recollit $8.000 + 2.000 = 10.000$ €.

1.2 Poble A: $\dfrac{30}{6.000} \cdot 1.000 = 5$ per mil. Poble B: $\dfrac{12}{1.500} \cdot 1.000 = 8$ per mil. **Proporcionalment, el poble B en té més** (8 contra 5 per cada mil habitants), tot i tenir menys incidències en números absoluts.

1.3 Els percentatges **sumen** $60 + 30 + 20 = 110\%$, més de 100%: és impossible en un repartiment de respostes úniques. Hi ha un error (o les categories se solapen, o un número està malament).

1.4 Que dues coses passin **alhora** (obrir la sala i baixar els suspensos) no vol dir que una **causi** l'altra: és *correlació*, no necessàriament *causa*. Altres explicacions: un canvi de professorat, un altre programa de reforç, una promoció d'alumnes diferent, etc. Caldria un estudi més acurat per afirmar la causa.

1.5 **No**, la sensació és falsa. Amb l'eix començant a 90, la diferència real (95 contra 98, només 3 punts) ocupa molta alçada i sembla enorme. Si l'eix comencés a 0, les dues barres serien gairebé iguals. La diferència real és petita.

1.6 Resposta oberta. Idees: font i data; si l'eix comença a zero; «percentatge de què» (la base); si es comparen grups de la mateixa mida; si els sectors sumen 100%; si es confon correlació amb causa.